

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00310 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

考試時間：2 小時

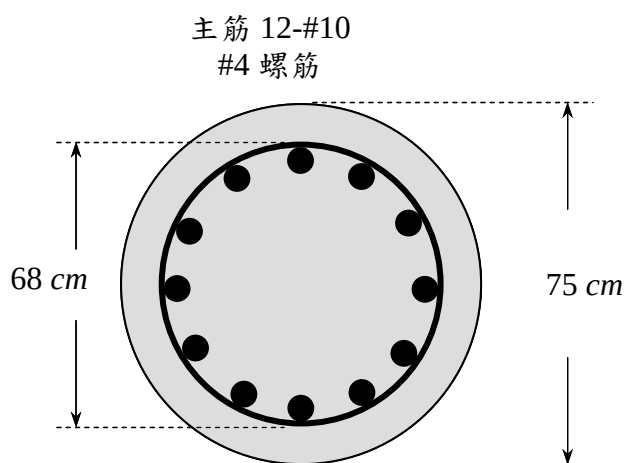
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)以下各計算題依規範所需之公式或物理參數等，請自行推知或合理假設。

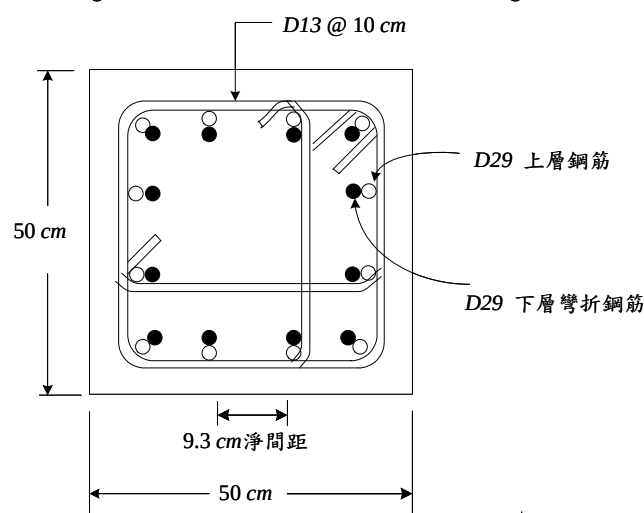
一、試檢核鋼筋混凝土圓柱（如圖所示）所能承受之降伏軸力 P_y 與極限軸力 P_u 。已知 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，#4： $A_s = 1.27 \text{ cm}^2$ ，#10： $A_s = 8.17 \text{ cm}^2$ 。（40 分）



二、(一)請說明混凝土設計規範對耐震柱縱向搭接鋼筋面積與配置之要求。（10 分）

(二)下圖之耐震柱採用混凝土強度 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ，鋼筋 $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，柱鋼筋比約 3%，試設計其抗拉搭接長度。（10 分）

註： $D13$ 之 $d_b = 1.27 \text{ cm}$ ， $A_s = 1.267 \text{ cm}^2$ ； $D29$ 之 $d_b = 2.87 \text{ cm}$ ， $A_s = 6.469 \text{ cm}^2$



三、(一)鋼筋混凝土梁在有軸力作用時，對剪力開裂強度與裂縫形態有何影響？（5 分）

(二)一簡支矩形梁斷面 $b = 40 \text{ cm}$ 、 $d = 52 \text{ cm}$ 及 $h = 60 \text{ cm}$ ，採 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ ， $f_y = 4,200 \text{ kgf/cm}^2$ ，若梁跨徑中央承受一集中設計載重 40 tf，試以簡化式計算下列各情況時，臨界斷面之最大混凝土剪力設計強度（設計斷面之拉力鋼筋面積 $A_s = 24.42 \text{ cm}^2$ ）。（15 分）

(a)無軸力；

(b)設計軸壓力 30 tf；

(c)設計軸拉力 30 tf。

(請接背面)

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00310 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計

四、一簡支預力混凝土梁之跨度 $l = 15\text{ m}$ ，斷面 $b = 50\text{ cm}$ ， $h = 90\text{ cm}$ ，鋼腱有效預力比 $f_{pe}/f_{pi} = 0.85$ ，混凝土的初、終強度分別為 $f_{ci}' = 280\text{ kgf/cm}^2$ 、 $f_c' = 350\text{ kgf/cm}^2$ ，此梁除自重外，尚承受均佈活重 $W_l = 1.5\text{ tf/m}$ ，試問：

(一)若採用曲線型鋼腱時，其可承受之載重能力可較直線型鋼腱提升多少？(5分)

(二)若初始預力 $P_i = 200\text{ tf}$ 時，試求梁中央點鋼腱配置之偏心距限制。(15分)